UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de Computadoras
Trabajo Práctico de Laboratorio N°6

Docente: Ing. Facundo Oliva Cuneo, Ing. Santiago Martín Henn
Año: 2026
Semestre: Segundo Semestre

Apellido y Nombre: *Bastía, Álvaro*
DNI: *44.783.012*
Apellido y Nombre: *Britez, Carlos*
DNI: *44.221.771*
Apellido y Nombre: *Cravero, Lorenzo*
DNI: *45.106.171*
Apellido y Nombre: *Genero, Sol*
DNI: *46.541.859*
Apellido y Nombre: *González, Tobías*
DNI: *46.080.084*
Apellido y Nombre: *Usandivaras, Hebe Azul*
DNI: *44.768.075*

Índice:

PARTE 1: **3**
PARTE 2: **4**
1era config: 5
2da config: 5
3er config: 5
4ta config: 5
LEVANTAR Y TESTEAR UNA LAN **6**
1) 6
a) Dirección IPv4 6
b) Configurar la máscara de subred 6
c) Configurar la default gateway 6
d) Justificar las direcciones elegidas y si al final tenían o no sentido 6
2) 6
3) 6
DESARROLLAR UN PEQUEÑO SERVIDOR **10**

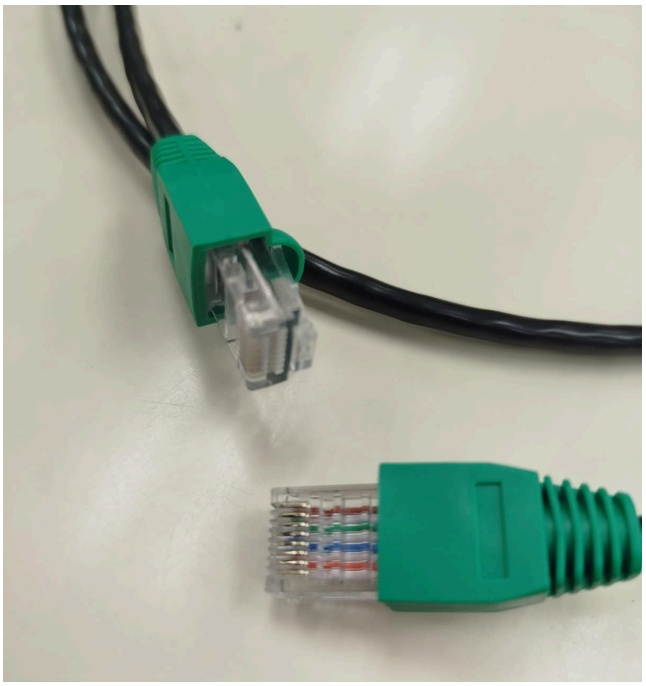
PARTE 1:

Información importante de la clase presencial:

Tester específicos para chequear los cables
Conviene tener la ficha RJ45 (ethernet) en la computadora

1) PASOS VISTOS EN CLASE Y ENSEÑADO POR EL PROFE

2) CABLE CONSTRUIDO Y CHEQUEADO POR EL PROFE



NO CRUZADOS

3) CABLE VERIFICADO CON EL TESTER, INTERCAMBIAMOS CON OTRO GRUPO Y TESTEAMOS OTRA VEZ

   a) Crítica visual: Se lo ve bien, prolijo y con los cables no cruzados pero notamos que tardaron mucho en hacerlo.

b)

Crítica por tester: Pasó la prueba del tester.

4)

Grupo de intercambio: Los Tíos Networks
A continuación fotos del testeo





Pasó todos los test secuenciales y se ve bien visualmente el cable.

PARTE 2:

EQUIPAMIENTO FÍSICO , VERIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS RED Y GENERACIÓN DE TRÁFICO

DHCP EL ROUTER ASIGNA UNA DIRECCIÓN IP

1era config:

PONER IP: 100 Y IP: 101 EN LAS COMPUTADORAS (una para cada una)

2da config:

HACER UNA MÁSCARA DE SU4B RED PARA QUE EL ROUTER SEPA QUE COSAS VAN AFUERA

3er config:

HACER UNA DEFAULT GATEWAY (a priori no tiene sentido porque no tenemos salida hacia afuera de la red)
(se podría usar otro dispositivo como default gateway) (ej, el celular)

4ta config:

DNS (el DNS propio nos interesaría para una web, un servidor propio o un servidor DNS instanciado por docker para no hacer una tabla a mano de "no llegué a escribir el ejemplo que dijo el profe")

QUEREMOS TRANSMITIR Y ENVIAR PAQUETES UDP DE UNA COMPU A LA OTRA

NCAT: CON '-U' PARA PROTOCOLO UDP ES UNA FORMA DE HACERLO

(ESCRIBIR EN LA TERMINAL PARA COMUNICARNOS CON EL SWITCH:
'enable'
'show interface status')

LEVANTAR Y TESTEAR UNA LAN

1)

Configurar manualmente la interfaz de red

a) Dirección IPv4
b) Configurar la máscara de subred
c) Configurar la default gateway
d) Justificar las direcciones elegidas y si al final tenían o no sentido

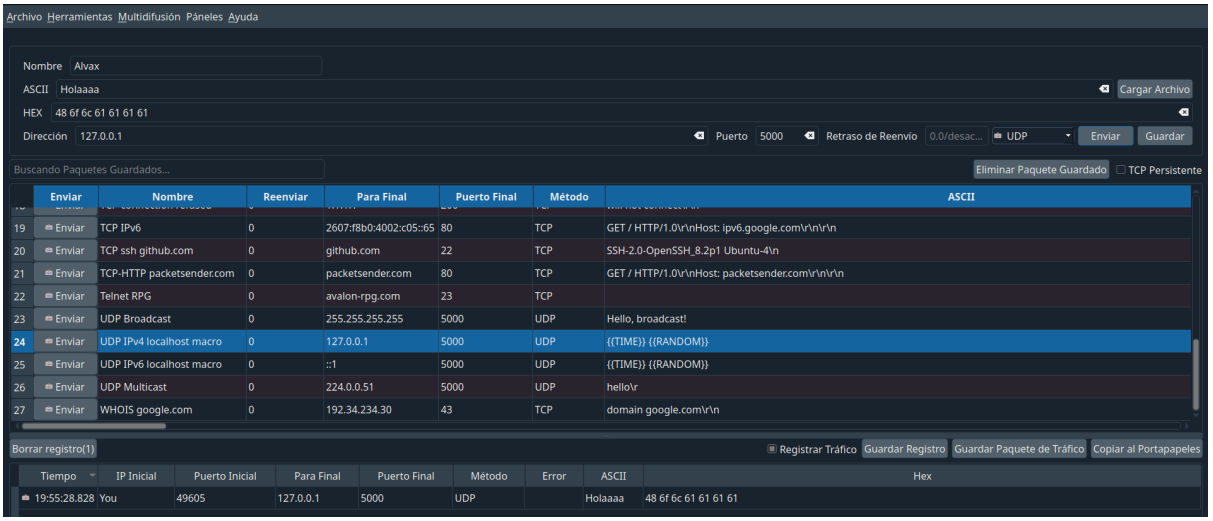
2)

Verificar que se puede llegar a la compu del otro usando ping

3)

```
alvarobastia@Alvaro:~$ ncat -u -l 5000
```

Entro a packet sender y configuro:

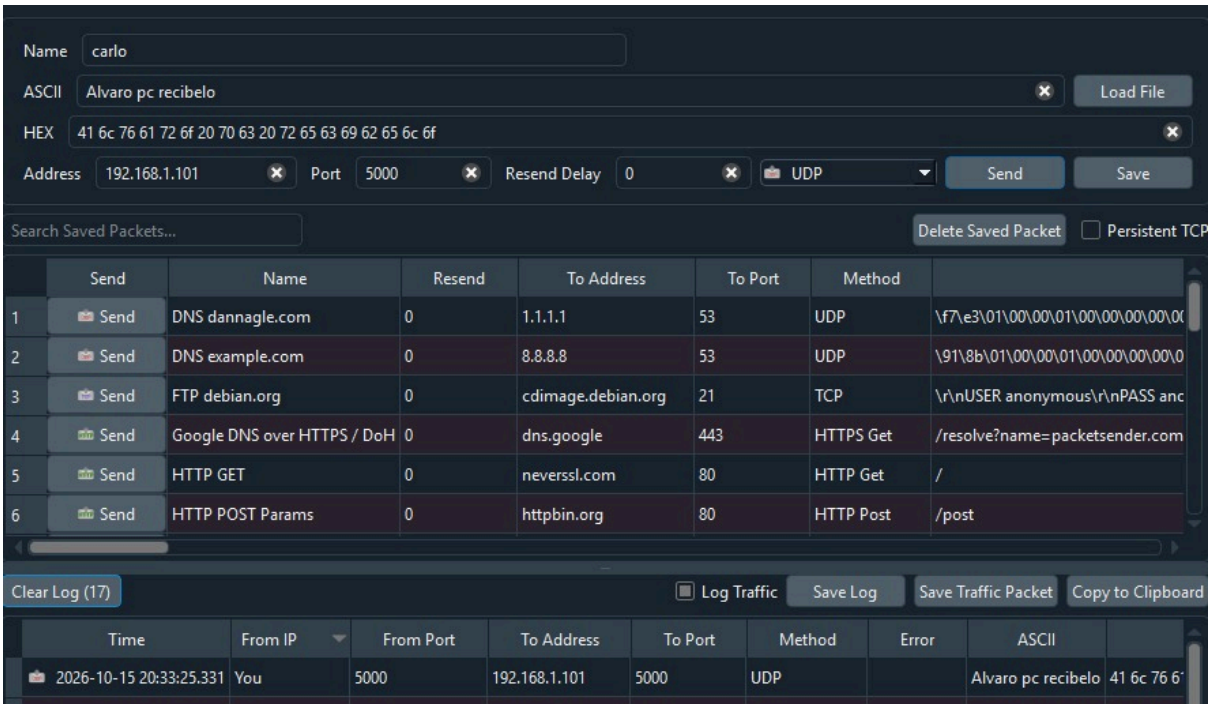


Mensaje enviado y visto por terminal

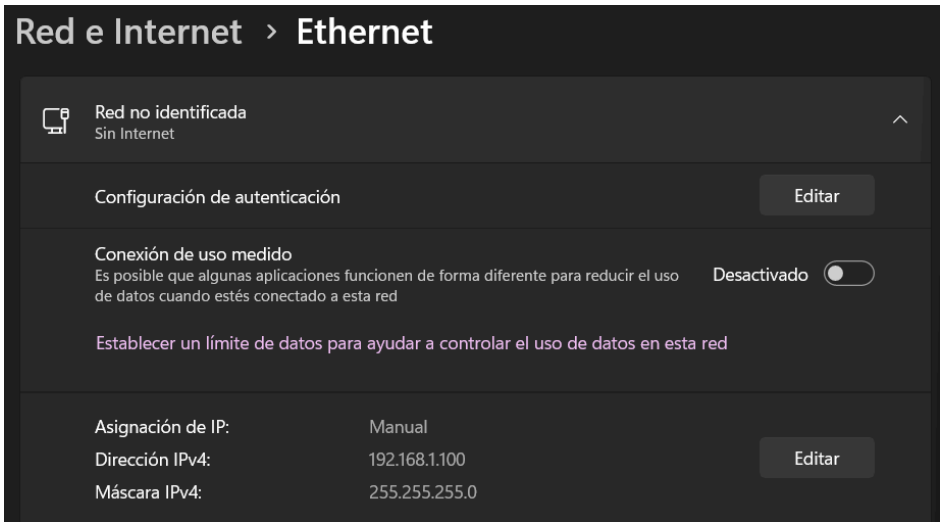
```
alvarobastia@Alvaro:~$ ncat -u -l 5000
^[[24~Holaaaa
```

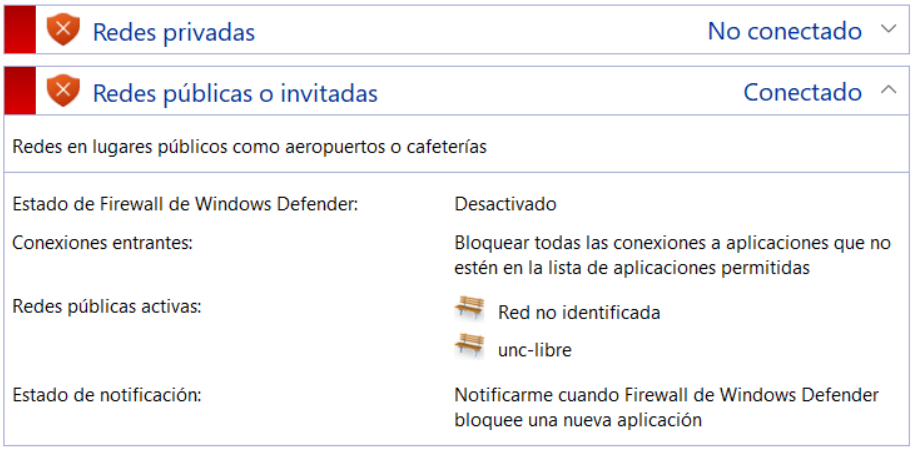
Mensaje enviado por compañero y recibido por otro

```
alvarobastia@Alvaro:~$ ncat -u -l 5000
Alvaro pc recibelo
```



Emisor:






```
Configuración IP de Windows


Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 12:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet:

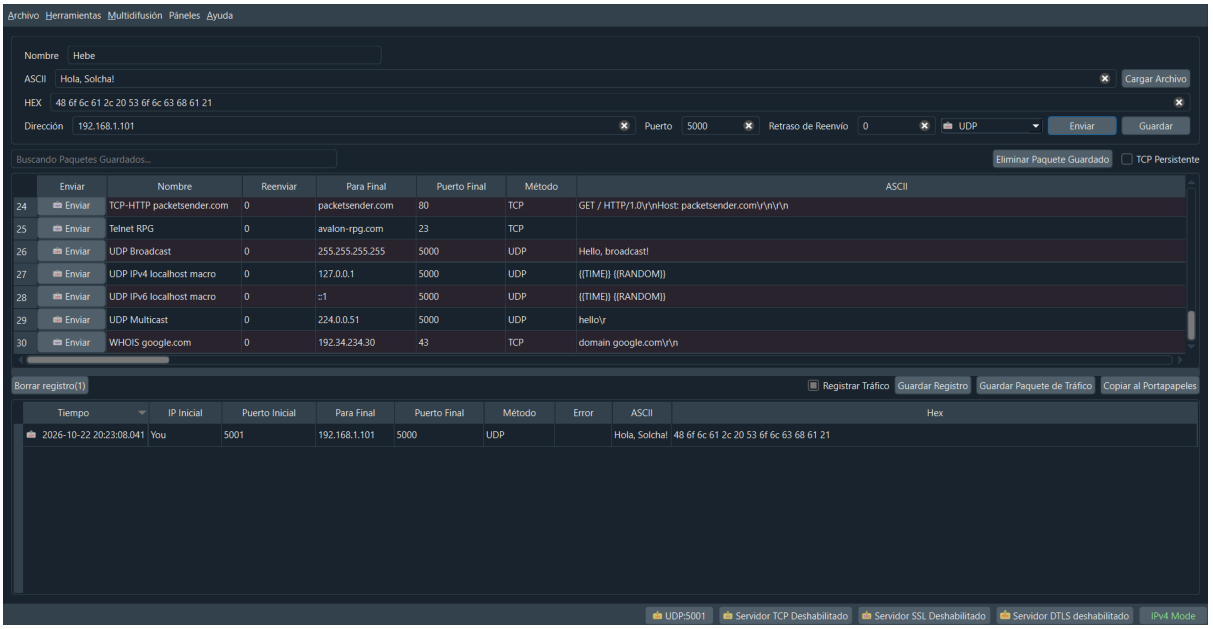
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3b8b:347f:aedb:65e0%38
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

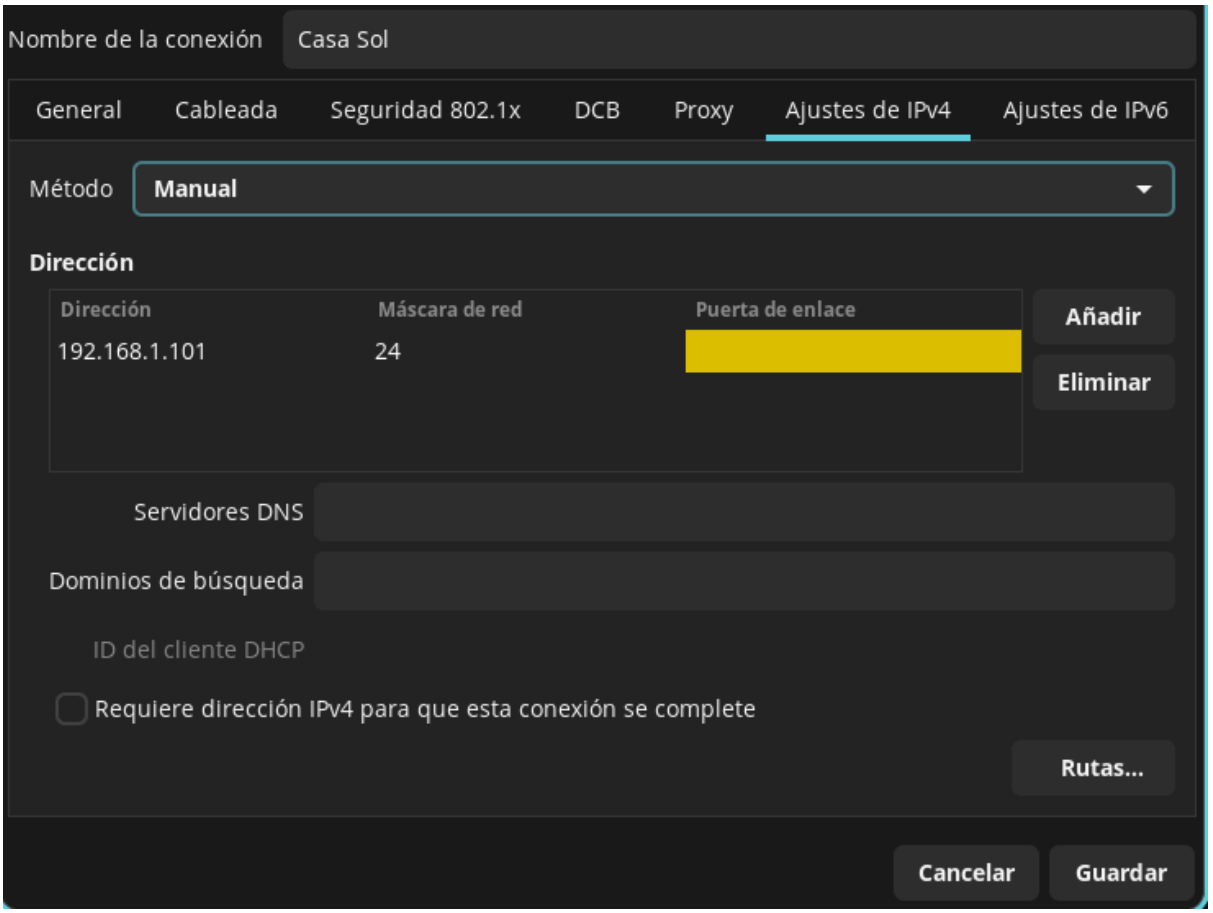
   Sufijo DNS específico para la conexión. . : unc.edu.ar
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d50d:9f10:95de:f3c7%9
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.26.67.15
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.26.64.1

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
```


Archivo Herramientas Multidifusión Páneles Ayuda
Nombre Hebe
ASCII Hola, Solcha!
Cargar Archivo
HEX 48 6f 6c 61 2c 20 53 6f 6c 63 68 61 21
Dirección 192.168.1.101
Puerto 5000
Retraso de Reenvío 0
UDP
Enviar
Guardar
Buscando Paquetes Guardados...
Eliminar Paquete Guardado
TCP Persistente
Enviar Nombre Reenviar Para Final Puerto Final Método ASCII
24 Enviar TCP-HTTP packetsender.com 0 packetsender.com 80 TCP GET / HTTP/1.0\r\nHost: packetsender.com\r\n\r\n
25 Enviar Telnet RPG 0 avalon-rpg.com 23 TCP
26 Enviar UDP Broadcast 0 255.255.255.255 5000 UDP Hello, broadcast!
27 Enviar UDP IPv4 localhost macro 0 127.0.0.1 5000 UDP {{TIME}} {{RANDOM}}
28 Enviar UDP IPv6 localhost macro 0 ::1 5000 UDP {{TIME}} {{RANDOM}}
29 Enviar UDP Multicast 0 224.0.0.51 5000 UDP hello\r
30 Enviar WHOIS google.com 0 192.34.234.30 43 TCP domain google.com\r\n
Borrar registro(1)
Registrar Tráfico
Guardar Registro
Guardar Paquete de Tráfico
Copiar al Portapapeles
Tiempo IP Inicial Puerto Inicial Para Final Puerto Final Método Error ASCII Hex
2026-10-22 20:23:08.041 You 5001 192.168.1.101 5000 UDP Hola, Solcha! 48 6f 6c 61 2c 20 53 6f 6c 63 68 61 21
UDP:5001
Servidor TCP Deshabilitado
Servidor SSL Deshabilitado
Servidor DTLS deshabilitado
IPv4 Mode

Receptor:


Nombre de la conexión
Casa Sol
General
Cableada
Seguridad 802.1x
DCB
Proxy
Ajustes de IPv4
Ajustes de IPv6
Método
Manual
Dirección
Dirección
Máscara de red
Puerta de enlace
192.168.1.101
24
Añadir
Eliminar
Servidores DNS
Dominios de búsqueda
ID del cliente DHCP
Requiere dirección IPv4 para que esta conexión se complete
Rutas...
Cancelar
Guardar

```
solgenero@pop-os:~$ ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=50 ttl=128 time=0.657 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=51 ttl=128 time=0.545 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=52 ttl=128 time=0.956 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=53 ttl=128 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=54 ttl=128 time=0.820 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=55 ttl=128 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=56 ttl=128 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=57 ttl=128 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=58 ttl=128 time=0.880 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=59 ttl=128 time=1.54 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=60 ttl=128 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=61 ttl=128 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=62 ttl=128 time=0.671 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=63 ttl=128 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=64 ttl=128 time=0.786 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=65 ttl=128 time=0.925 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=66 ttl=128 time=1.23 ms
```

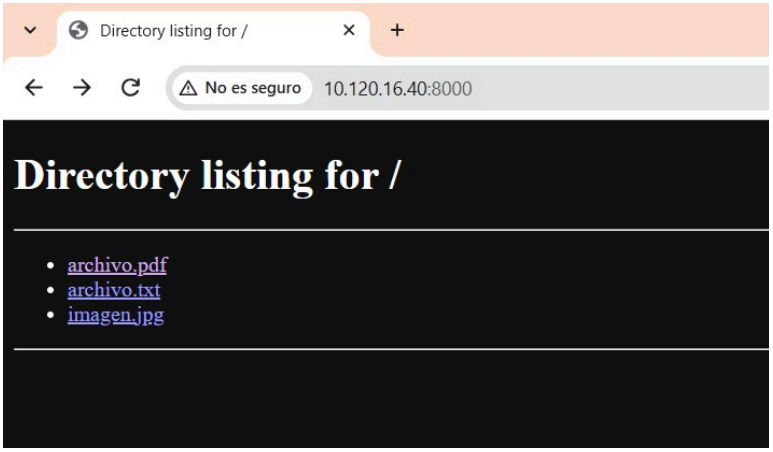
Tiempo	IP Inicial	Puerto Inicial	Para Final	Puerto Final	Método	Error	ASCII	Hex
20:23:08.870	192.168.1.100	5001	You	5000	UDP		Hola, Solcha!	48 6F 6C 61 2C 20 53 6F 6C 63 68 61 21

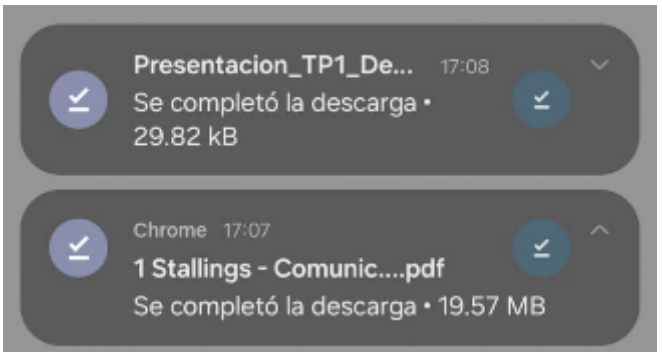
DESARROLLAR UN PEQUEÑO SERVIDOR

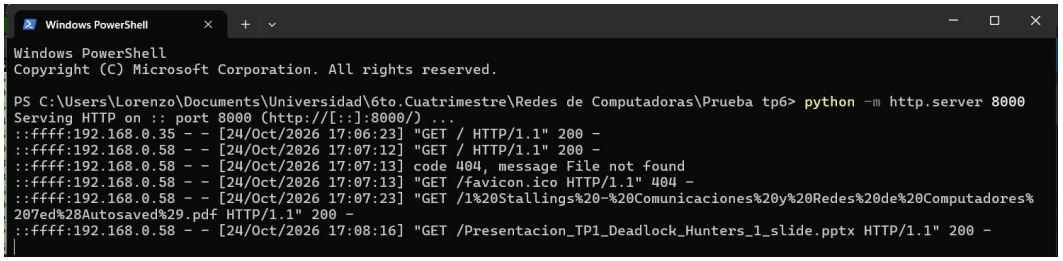
Inicialización del servidor en Python:

```
C:\Users\hebea\directorio>python -m http.server 8000
Serving HTTP on :: port 8000 (http://[::]:8000/) ...
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 16:53:41] "GET / HTTP/1.1" 200 -
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 16:53:41] code 404, message File not found
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 16:53:41] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 16:54:47] "GET /archivo.pdf HTTP/1.1" 200 -
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 16:54:50] "GET /archivo.pdf HTTP/1.1" 304 -
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 17:01:28] "GET /archivo.pdf HTTP/1.1" 200 -
```

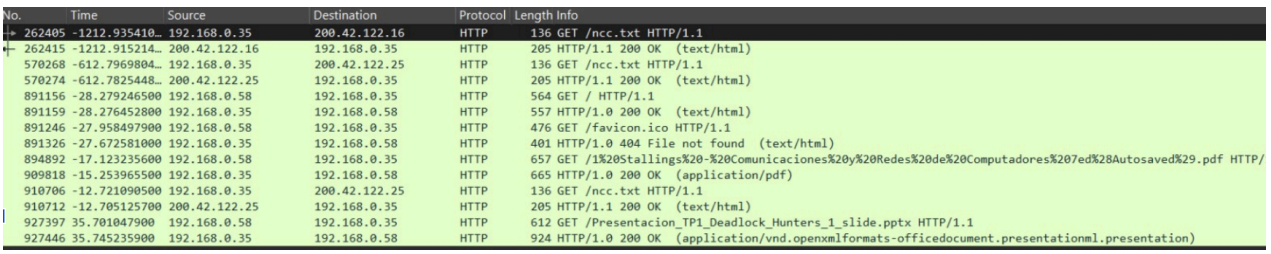
Luego de iniciar el servidor, y desde el navegador de la segunda computadora, descargamos un archivo, y vemos que en la terminal se registra este evento.







Finalmente, y tras haber hecho el curl desde el segundo dispositivo, capturamos en wireshark el tráfico, que es de tipo HTTP, con transporte tipo TCP. El registro del curl se ve en el GET del cliente , seguido del OK del servidor con el archivo solicitado.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
262405	-1212.935410…	192.168.0.35	200.42.122.16	HTTP	136	GET /ncc.txt HTTP/1.1
262415	-1212.915214…	200.42.122.16	192.168.0.35	HTTP	205	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
570268	-612.7969804…	192.168.0.35	200.42.122.25	HTTP	136	GET /ncc.txt HTTP/1.1
570274	-612.7825448…	200.42.122.25	192.168.0.35	HTTP	205	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
891156	-28.279246500	192.168.0.58	192.168.0.35	HTTP	564	GET / HTTP/1.1
891159	-28.276452800	192.168.0.35	192.168.0.58	HTTP	557	HTTP/1.0 200 OK (text/html)
891246	-27.958497900	192.168.0.58	192.168.0.35	HTTP	476	GET /favicon.ico HTTP/1.1
891326	-27.672581000	192.168.0.35	192.168.0.58	HTTP	401	HTTP/1.0 404 File not found (text/html)
894892	-17.123235600	192.168.0.58	192.168.0.35	HTTP	657	GET /1%20Stallings%20-%20Comunicaciones%20y%20Redes%20de%20Computadores%207ed%28Autosaved%29.pdf HTTP/
909818	-15.253965500	192.168.0.35	192.168.0.58	HTTP	665	HTTP/1.0 200 OK (application/pdf)
910706	-12.721090500	192.168.0.35	200.42.122.25	HTTP	136	GET /ncc.txt HTTP/1.1
910712	-12.705125700	200.42.122.25	192.168.0.35	HTTP	205	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
927397	35.701047900	192.168.0.58	192.168.0.35	HTTP	612	GET /Presentacion_TP1_Deadlock_Hunters_1_slide.pptx HTTP/1.1
927446	35.745235900	192.168.0.35	192.168.0.58	HTTP	924	HTTP/1.0 200 OK (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)